

15 操作注意事项

根据所处理材料的性质和数量，采取适当的常规预防措施。建议佩戴护目镜和手套。

16 监管状态

GRAS 列表。在欧洲和美国的人类和兽医注射用疫苗中获准使用。人类疫苗中的使用限量为每剂量 0.85 毫克铝 (FDA) 和每剂量 1.25 毫克铝 (WHO)。兽医疫苗中的使用限量尚未确定。已列入 EPA TSCA 清单。

17 相关物质

磷酸铝佐剂。

18 评论

不同等级的氢氧化铝佐剂具有不同的浓度、蛋白质结合能力和零点电荷。

2%当量 Al_2O_3 的杂质限为 $\text{Cl} < 0.5\%$ ； $\text{SO}_4 < 0.5\%$ ； $\text{PO}_4 < 0.1\%$ ； $\text{NO}_3 < 0.1\%$ ； $\text{NH}_4 < 0.1\%$ ； $\text{Fe} < 20\text{ppm}$ ； $\text{As} < 0.6\text{ppm}$ ；重金属 $< 20\text{ppm}$ 。

USP 32中提到的氢氧化铝凝胶用作化妆品中的润肤剂、填充剂、保湿剂、温和的收敛剂和粘度控制剂。在药物制剂中，它用作吸附剂，并作为蛋白质结合剂。⁽⁵⁾ 它还用作治疗性抗酸剂，以及牙膏中的研磨剂。然而，它不作为疫苗佐剂使用。

19 具体参考

1 Shirodkar S 等人。氢氧化铝化合物用作疫苗佐剂。药物研究 1990; 7: 1282-1288。

2 Prowse CV 等人。在临床中间纯度因子VIII浓缩物生产过程中因子VIII复合物活性的变化。血栓与止血 1981; 46: 597-601。3 Johnston CT 等人。测量氢氧化铝佐剂的表面积。药物科学杂志 2002; 91: 1702-1706。4 Goldenthal KL 等人。疫苗佐剂的安全性评价。艾滋病研究人类逆转录病毒 1993; 9(增刊. 1): S47-S51。5 Ash M, Ash I。药物添加剂手册，第3版。纽约恩迪科特: Synapse信息资源，2007; 446。

20 一般参考

古普塔 RK 等人。氢氧化铝和钙化合物的佐剂特性。鲍威尔 MF, 纽曼 MJ, 编。疫苗设计。纽约: 普隆, 1995; 229-248。赫姆 SL, 霍根施赫 H。含铝佐剂: 特性、配方和使用。辛格 M, 编。疫苗佐剂和递送系统。纽约: 威利, 2007; 81-114。林德布拉德 EB。回顾与展望中的铝佐剂 - . 疫苗 2004; 22: 3658-3668。林德布拉德 EB。铝佐剂。斯图尔特-塔尔 DES, 编。佐剂的理论与实践应用。纽约: 威利, 1995; 21-35。福格尔 FR, 鲍威尔 MF。疫苗佐剂和辅料汇编。鲍威尔 MF, 纽曼 MJ, 编。疫苗设计。纽约: 普隆, 1995; 229-248。福格尔 FR, 赫姆 SL。免疫原性佐剂。Plotkin SA 等人, 编。疫苗, 第5版。纽约: W.B. 萨松, 2008; 59-71。怀特 JL, 赫姆 SL。含铝佐剂的表征。布朗F 等人, 编。疫苗表征的物理化学程序.IABS 座谈会系列, 生物制品发展, 第103卷: 纽约: 卡arger, 2000; 217-228。

21 作者

SL Hem, PB Klepak, EB Lindblad.

22 修订日期 2009年2月

19日。

铝月桂酸酯

1 非专利名称

JP:铝月桂酸酯 USP-NF: 铝月桂酸酯

2 同义词

铝硬脂酸酯; 铝, 二羟基 (十八酸-O-); 二羟基铝月桂酸酯; HyQual; 十八酸铝盐; 硬脂酸铝盐; 硬脂酸铝二氢氧化物盐; Synpro。

3 化学名称和CAS登记号

铝月桂酸酯 [7047-84-9]

4 经验式和分子量 $\text{C}_{18}\text{H}_{37}\text{AlO}_4$ 344.50

5 结构式 $[\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COO}]_2\text{Al}(\text{OH})_2$

6 功能类别

润肤剂; 乳液稳定剂; 凝胶剂; 增白剂; 稳定剂。

7 应用于药物制剂或技术

铝月桂酸酯主要用于微胶囊化⁽¹⁻³⁾和软膏的制造。铝月桂酸酯用于非水型化妆品和药物制剂中的增稠剂。此外，铝月桂酸酯可用作化妆品乳液中的乳液稳定剂，并用于睫毛膏、保湿剂和防晒霜等化妆品中。

8 描述

铝月桂酸酯是硬脂酸和棕榈酸的铝化合物。USP32-NF27指出，铝月桂酸酯含有按干燥基础计算的 Al_2O_3 的量不少于14.5%且不多于16.5%。JP XV指出，它含有不少于7.2%且不多于8.9%的铝。

36 铝月桂酸酯

铝月桂酸酯呈白色、细、块状粉末状，具有轻微的脂肪酸气味。它是一种固体材料。

9 药典规格

参见表I。另见第18节。

表I：铝月桂酸酯的药典规格。		
Test	JP XV	USP32-NF27
鉴别	+	+
描述	43.0%	42.0%
干燥失重	+	—
砷	42 ppm	44 ppm
重金属	450 ppm	450 ppm
脂肪酸酸值	+	—
游离脂肪酸	+	—
水溶性盐	410 毫克	—
Al (dried basis) 的测定	7.2–8.9%	14.5–16.5%

10 典型性质

参见表 II。熔点 220–225°C 溶解度 几乎不溶于水。溶于乙醇 (95%) 和苯。比重 1.14

表 II：选定的市售铝月桂酸酯的典型物理性质。			
等级	含量 (as Al ₂ O ₃) (%)	干燥失重 (%)	中位粒径 (µm)
Synpro 铝单硬脂酸酯 NF	15.5	0.8	7.0
Synpro 铝单硬脂酸酯 NF 增稠剂	15.3	1.6	—
HyQual 铝单硬脂酸酯 NF 粉末	14.5–16.5	≤2.0	—
HyQual 铝单硬脂酸酯 NF 细粉	14.5–16.5	≤2.0	—

11 稳定性和储存条件

铝月桂酸酯应储存在严封容器中的阴凉干燥处。在正常使用和储存条件下稳定。

12 不相容性

—

13 制造方法

铝月桂酸酯是通过铝与硬脂酸反应制备的。

14 安全性

铝月桂酸酯作为辅料使用时，通常被认为相对无毒且不刺激。

15 操作注意事项

根据所处理材料的性质和数量，采取适当的常规预防措施。铝月桂酸酯在分解时会发出刺鼻烟雾和刺激性气体。

16 监管状态

铝月桂酸酯和铝硬脂酸酯被包含在 FDA 无活性成分数据库（口服胶囊和片剂、外用乳膏和软膏）中。包含在英国获批的非注射药物中。

17 相关物质

二硬脂酸铝；三硬脂酸铝。

二硬脂酸铝

经验式 C₃₆H₃₇AlO₅分子量 877.39 CAS号 [300-92-5]同义词 羟基二硬脂酸铝；铝硬脂酸酯；单硬脂酸铝。描述 二硬脂酸铝呈细白色至微白色粉末状，具有轻微的脂肪酸气味。熔点 150–165°C比重 1.01溶解度 可溶于苯，乙醇 (95%)；几乎不溶于水。备注 二硬脂酸铝的 EINECS 号为 206- 101-8。

三硬脂酸铝

经验式 C₅₄H₁₀₅AlO₆分子量 610.9 CAS号 [637-12-7]同义词 羟基铝硬脂酸酯；铝硬脂酸酯。描述 三硬脂酸铝呈细白色至微白色粉末状，具有轻微的脂肪酸气味。熔点 117–120°C比重 1.01溶解度 几乎不溶于水。可溶于新鲜制备的乙醇 (95%)、苯、松节油和矿物油。备注 三硬脂酸铝的EINECS号为 211- 279-5。

18 评论

铝硬脂酸酯的规格，描述为主要由二硬脂酸酯组成，被包含在日本药品辅料 (JPE).⁽⁴⁾

需要注意的是，铝硬脂酸酯也可以指二硬脂酸酯 (CAS号 300-92-5) 和单硬脂酸酯 (CAS号7047-84-9)，除了三硬脂酸酯 (CAS号 637- 12-7)之外。二硬脂酸酯表现出与三硬脂酸酯相同的药用辅料特性，并用于类似的药用应用。然而，单硬脂酸酯在化妆品和药用制剂中应用更广泛。

铝月桂酸酯的EINECS号为 230-325-5。

19 具体参考

1 Horoz BB等. 不同分散剂对溶剂蒸发法制备Eudragit微球特性的影响. J Microencapsul 2004; 21: 191–202. 2 Wu PC 等. 乙基纤维素制备氯化钾缓释微球的制备与评价. Int J Pharm 2003; 260: 115–121. 3 Wu PC等. Eudragit制备氯化钾缓释微球的设计与评价. Eur J Pharm Sci 2003; 19:115–122. 4 日本药用辅料委员会. 日本药品辅料2004. 东京: 药局新闻, 2004; 74–75.

20 一般参考文献

Ferro公司. 技术文献: Synpro 铝单硬脂酸盐 NF, 2008.
Mallinckrodt. 技术文献: HyQual铝硬脂酸, 2008.

21 作者

J Shur.

22 修订日期 2009年2月

19日。

 氧化铝

1 非专利名称

未采用。

2 同义词

活性氧化铝; 活性氧化铝; α 氧化铝; 氧化铝; 煅烧氧化铝; 片状氧化铝; 氧化铝-铝英石; 氧化铝(三氧化二铝); γ 氧化铝。

3 化学名称和CAS登记号

氧化铝 [1344-28-1]

4 经验式和分子量 Al_2O_3 101.96

5 结构式

氧化铝以铝土矿、拜耳石、勃姆石、刚玉、板状铝石和三水铝石等矿物形式自然存在。

6 功能类别

吸附剂; 分散剂。

7 应用于药物制剂或技术

氧化铝主要用于片剂制剂中⁽¹⁾。它用于脱色粉末, 并特别广泛地用于抗生素制剂。它还用于栓剂、塞剂和尿道插入物。水合氧化铝 (参见第 18) 节, 用于媒染染色以制备色淀颜料、化妆品, 以及作为抗酸剂进行治疗。

8 描述

氧化铝呈白色结晶粉末状。氧化铝存在两种结晶形式: α -氧化铝由无色六边形晶体组成, 而 γ -氧化铝由微细无色立方晶体组成, 这些立方晶体在高温下会转变为 α 型。

9 药典规格

参见第18节。

10 典型性质

沸点 29778C 密度 (体积) 0.9–1.
 lg/cm^3 可燃性 非可燃。硬度 (莫氏) 8.8 吸湿性 非常吸湿。

熔点 20508C

溶解度 在水碱性溶液中缓慢溶解并形成氢氧化物; 几乎不溶于非极性有机溶剂、二乙醚、乙醇 (95%)和水。比重 2.8 (在800°C)时变为4.0。蒸气压 在215°C时为133.3Pa

11 稳定性和储存条件

氧化铝应储存在严封容器中, 置于阴凉干燥处。它具有很强的吸湿性。

12 不相容性

氧化铝应远离水储存。它与强氧化剂和氯化橡胶不相容。氧化铝还会与三氟化氯、环氧乙烷、硝酸钠和醋酸乙烯酯反应。与卤代烃蒸气在2008C以上的放热反应会产生有毒的氯化氢和光气烟雾。

13 制造方法

商业上生产的氧化铝大部分是通过氢氧化铝的煅烧获得的。

14 安全性

氧化铝通常作为辅料使用时被认为毒性较低且非刺激性。吸入细小颗粒可能导致肺损伤 (Shaver's disease).⁽²⁾

15 操作注意事项

根据所处理材料的性质和数量, 采取适当的常规预防措施。⁽³⁾ 在英国, 氧化铝的工作场所暴露限值为: 总吸入性粉尘的长时间加权平均值为 10 mg/m^3 小时{TWA}, 可吸入性粉尘为 4 mg/m^3 。⁽⁴⁾ 在美国, 氧化铝的OSHA限值为: 总粉尘 15 mg/m^3 , 可吸入分数 5 mg/m^3 。⁽⁵⁾

16 监管状态

包含在FDA无活性成分数据库 (口服片剂和外用海绵)中。包含在英国获批的非注射药物中。

17 相关物质

—

18 评论

氧化铝的规格包含在日本药品辅料 (JPE);⁽⁶⁾ 参见表I。氧化铝的规格